# 第3章 第7节 Context Learning

- 来源: https://class.imooc.com/lesson/5262#mid=104896
- 阶段: 阶段一: 【认知基石】理解大模型的本质与工作原理
- 周: 第3周 语言模型的进阶能力
- 模块: Context Learning
- 课节: 图文 1-1 Context Learning

## 1-1 Context Learning

## 第3章 第7节 Context Learning

> [!TIP] 阅读指南 上一节，我带你看了“涌现能力”——当模型规模足够大时，会突然展现出从未被明确训练过的能力。但在所有涌现出来的能力中，有一个能力尤其特殊，特殊到它几乎改变了我们使用AI的方式。 这个能力叫做In-Context Learning（情境学习，或称上下文学习）。 简单来说：不需要重新训练模型，只需要在提示词中给几个例子，模型就能学会一个新任务。 第一次听到这个能力时，可能会觉得： “这有什么特别的？” 但这是一个革命性的突破。一起来看看。

## 7.1 从一个具体的例子开始

情感分类任务示例

我用一个非常直观的例子，展示情境学习是什么。

> 任务：情感分类 假设要让ChatGPT判断电影评论是“正面”还是“负面”。

### 传统机器学习方法

- 收集数据

需要标注几千到几万条评论：

> “这部电影太棒了！” → 正面 “浪费时间” → 负面 ……

用这些数据训练一个分类器。

> 时间：几小时到几天。 成本：数千到数万元。

- 部署使用

模型学会了这个任务。

方法很简单——直接告诉ChatGPT：

> 输入： “请判断以下电影评论的情感（正面/负面）： 例子1： 评论： ‘这部电影太棒了！’ 情感：正面 例子2： 评论： ‘浪费时间’ 情感：负面 例子3： 评论： ‘演员表演很自然’ 情感：正面 现在请判断： 评论： ‘剧情拖沓，让人昏昏欲睡’ 情感： ChatGPT的回答： “负面”

只是给了3个例子，ChatGPT就“学会”了这个任务，不需要任何训练。

这就是情境学习。

# 7.2 什么是情境学习

## 核心定义

模型在推理时（不改变预训练参数的情况下），通过提示词中的示例，学会执行一个新任务的能力。

这个定义有几个关键点：

不改变参数

- 传统训练：调整模型的1750亿个参数
- 情境学习：参数完全不变，只改变输入

通过示例学习

不是通过明确的指令，而是通过几个具体的例子，让模型自己总结规律。

推理时学习

不是在训练阶段学习，而是在使用模型的时候实时学习。

## 7.3 情境学习的三种形式

研究者们发现，情境学习有三种主要形式，能力依次递增：

- Zero-Shot（零样本）：不给任何例子，只给任务描述

Zero-Shot（零样本）

- Few-Shot（少样本）：给几个例子，然后执行新任务

Few-Shot（少样本）

- One-Shot（单样本）：只给一个例子

One-Shot（单样本）

> [!TIP] 关于Shot这个词 在英语中，“shot”原意是“射击”、“尝试”。在机器学习领域，它被借用来指“示例”或“样本”。 Zero-Shot：零次尝试/零个示例 → 不给任何例子 One-Shot：一次尝试/一个示例 → 只给一个例子 Few-Shot：少数尝试/少量示例 → 给3-5个例子 这个词来源于体育比赛中的“射门”（shot）概念——就像篮球运动员投篮，每投一次算一次“shot”。在AI领域，每给一个示例，就算给模型一次“尝试的机会”。

### 零样本学习

不给任何例子，只给任务描述。

> 输入： “请将以下句子翻译成英文： 今天天气真好” ChatGPT： “The weather is really nice today”

这是最直观的。为什么没有给样本也能给出答案?

因为在预训练阶段，模型已经见过无数翻译相关的文本：

> “The weather is nice (天气很好)” “How are you? (你好吗?)” ...

它在预训练中已经学会了中英文之间的对应关系。当收到“请翻译成英文”的指令时，模型能理解意图，并调用这个能力。

这就像Zero-Shot——不需要示例，只需要任务描述，就能激活模型预训练时学到的知识。

## 少样本学习

给几个例子（通常1-10个），然后执行新任务。

这是情境学习最经典的形式，也是最常用的。

> 输入： “请识别以下编程语言： print(‘Hello, World!’) → Python console.log(‘Hello, World!’); → JavaScript System.out.println(“Hello, World!”); → Java 现在请识别： echo “Hello, World!” → ChatGPT： “PHP”

模型从这三个例子中学到了：

- 任务是识别代码片段对应的编程语言
- 答案应该简洁，只给语言名称
- 不需要额外解释

这些都没有明说，但模型从例子中"悟"出来了。

更好玩的例子:

> 输入: "将以下句子改为更正式的表达: 原句:这东西挺好的 正式:此物品质量上乘 原句:他跑得飞快 正式:其奔跑速度极快 原句:这事儿太搞笑了 正式:" ChatGPT: “此事颇为滑稽”

模型学会了:

- 用"此""其"等文言词汇
- 避免"挺" “飞快” "搞笑"等口语
- 保持原意但提升正式程度

这些都是从3个例子中学到的。

## 单样本学习

顾名思义：只给一个例子。

只给一个例子。

这比Zero-Shot简单，但比Few-Shot困难——模型要从单个例子中推断出整个任务的模式。

> 输入： “按照示例格式回答： 示例： 输入：苹果 输出：Apple 现在： 输入：香蕉 输出：
> ChatGPT： “Banana”

从一个例子中，模型推断出：

- 任务是中英翻译
- 只翻译单词，不加其他内容
- 首字母大写

情境学习甚至能学习全新的、人工设计的任务。

> “按照示例转换： 示例： 输入：cat 输出：tac 现在： 输入：dog 输出：

> “god”

它学会了：反转字母顺序。这是一个完全人工的、训练数据中几乎不可能出现的任务，但模型从一个例子中学会了。

## 7.4 能力边界

### 依赖预训练知识

虽然情境学习很强大，但它也有明确的局限。

模型只能学习那些与预训练知识“相关”的任务。

可以学习的：

- 翻译（训练数据中有大量翻译文本）
- 情感分类（训练数据中有情感表达）
- 文本改写（训练数据中有各种表达方式）

很难学习的：

- 识别图像（模型只见过文本）

- 实时数据分析（训练数据一般早于当前日期）
- 需要大量专业知识的任务（如医学诊断）

## 示例数量有限

受限于上下文窗口长度。

GPT-3的上下文窗口：约4000个Token。

如果一个任务需要看100个例子才能学会，但100个例子超过了4000个Token，模型就学不了。

这限制了情境学习能处理的任务复杂度。

## 无法学习真正新的知识

情境学习学习的是"模式"，不是"知识"。

比如，给几个"中文→拼音"的例子，模型能学会转换。但这只是应用已有的语音知识，不是真正学到了新东西。

如果告诉模型一个新发明的化学元素的性质，期待它能推理这个元素的其他性质，这是做不到的。模型没有真正"学习"这个新知识，只是记住了输入的内容。

## 性能通常不如微调

对于重要的、固定的任务，微调仍然更好。

情境学习：

- 优势：快速、灵活、不需要训练
- 劣势：准确率通常较低（70-85%）

监督微调：

- 优势：准确率高（90-95%以上）
- 劣势：需要数据、时间、成本

## 如何选择

如果是临时任务、快速原型，用情境学习。 如果是核心业务、长期使用，值得微调。

## 7.5 下节预告

情境学习让模型能从几个例子中快速学会新任务。但在复杂任务上，可能会发现一个问题：

> 模型直接给出答案，但不展示推理过程；关键是这个答案往往还是错误的。

模型直接给出答案，但不展示推理过程；关键是这个答案往往还是错误的

就像学生做数学题，直接写答案而不展示解题步骤，容易出错。

下一节，我们将学习思维链（Chain-of-Thought）——一种让AI“一步步思考”的方法。这种方法可以让AI展示他的思考过程，同时提高准确率。

这是提示工程中性价比最高的技巧。

## 7.6 推荐阅读

Language Models are Few-Shot Learners (GPT-3论文， 2020)

OpenAI发布的GPT-3论文，首次系统地展示In-Context Learning的惊人能力。论文详细探讨了Zero-Shot、One-Shot和Few-Shot三种形式的效果，证明了大模型能够无需重新训练就学会新任务。

## 7.7 ■ 学点英语

| 中文 | English | 音标 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 情境学习 | In-Context Learning | /ɪn ˈkɒntekst ˈlɜːnɪŋ/ | 不更新参数、仅靠提示词示例让模型执行新任务的能力 |
| 零样本 | Zero-Shot | /ˈzɪərəʊ ʃɒt/ | 不提供任何示例只给任务描述的情境学习形式 |
| 单样本 | One-Shot | /wʌn ʃɒt/ | 只提供一个示例的情境学习形式 |
| 少样本 | Few-Shot | /fjuː ʃɒt/ | 提供少量示例（通常 3-10 个）的情境学习形式 |
| 示例 | Demonstration | /ˌdemənˈstreɪʃn/ | 在 Prompt 中放置的“问题-答案”样本 |
| 梯度更新 | Gradient Update | /ˈgreɪdiənt ʌpˈdeɪt/ | 通过反向传播调整模型参数的训练步骤 |
| 归纳 | Induction | /ɪnˈdʌkʃn/ | 从具体示例推断一般模式的过程 |
| 提示词 | Prompt | /prɒmpt/ | 输入给模型的文字指令与上下文 |